

MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

01 - Introduzione alle misure

1. Che cosa significa misurare

1.1 Quantità da misurare e misurando

Una misura parte sempre dall'individuazione di una quantità: un attributo di un fenomeno, corpo o sostanza che può essere distinto qualitativamente e determinato quantitativamente. Esempi semplici sono la temperatura di una stanza, la lunghezza di un tavolo, la tensione ai capi di un componente o il tempo trascorso tra due eventi.

Nel linguaggio del corso, la grandezza oggetto della misurazione è il misurando. Prima di scegliere uno strumento o fare un calcolo bisogna quindi stabilire con precisione che cosa si vuole conoscere.

1.2 Il modello viene prima del calcolo

La trascrizione della lezione insiste su un passaggio spesso sottovalutato: non esiste una misura senza un modello. Se vogliamo ricavare l'area di una scrivania misurando lunghezza e larghezza, stiamo implicitamente assumendo che la superficie sia rappresentabile come un rettangolo. Se la forma reale è irregolare, quel modello introduce una differenza rispetto alla realtà.

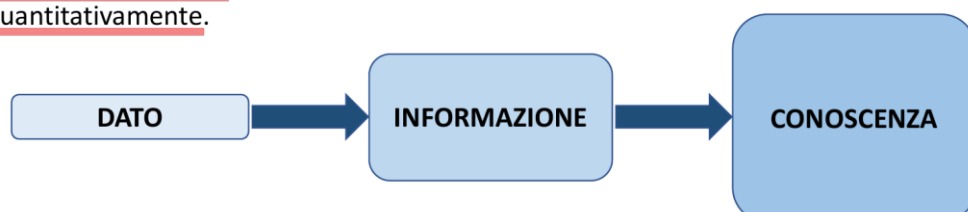
PUNTO CHIAVE DEL PROF

Il modello non è "vero" in senso assoluto: è un'approssimazione scelta in funzione dello scopo. Un modello abbastanza buono per stimare quanta pittura comprare può essere insufficiente per progettare una piastrellatura precisa. La correttezza della misura dipende quindi anche dall'adeguatezza del modello.

2. Dal dato all'informazione e alla conoscenza

Concetti fondamentali delle misure

Quantità da misurare: attributo di un fenomeno, corpo o sostanza che può essere distinto qualitativamente e determinato quantitativamente.

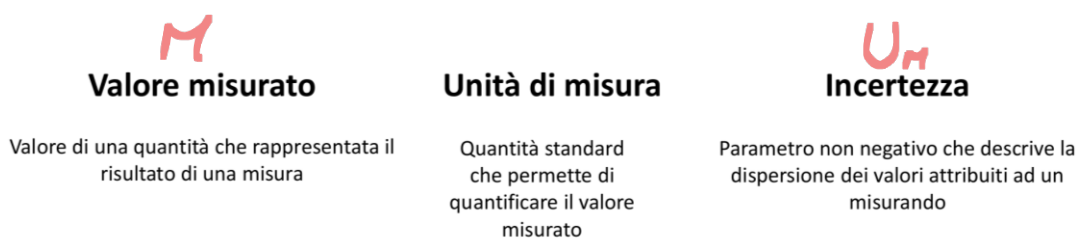


Slide originale: dal dato all'informazione e alla conoscenza.

Un numero isolato è soltanto un dato. Diventa informazione quando sappiamo a quale grandezza si riferisce, secondo quale modello è stato ottenuto, con quale unità di misura e con quale qualità metrologica. L'informazione permette poi di arrivare alla conoscenza, cioè di prendere decisioni, verificare il funzionamento di un sistema o compiere un'azione tecnica.

3. Gli elementi fondamentali della misura

Valore + Unità + Incertezza



Slide originale: Valore + Unità + Incertezza.

3.1 Valore misurato

È il valore della quantità che rappresenta il risultato della misurazione. Nella notazione introduttiva del corso viene indicato frequentemente con M.

3.2 Unità di misura

È una quantità standard dello stesso tipo della grandezza misurata, usata come riferimento per esprimere quantitativamente il risultato. Dire semplicemente “2” non descrive una misura; “2 m” o “2 m²” sì, ma manca ancora un elemento.

FORMA DI SCRITTURA

Il prof richiama esplicitamente la scrittura corretta: numero, spazio, simbolo dell'unità. Il simbolo dell'unità non va scritto in corsivo. Esempio: 25,3 °C, non 25,3°C e non 25,3 °C in corsivo.

3.3 Incertezza di misura

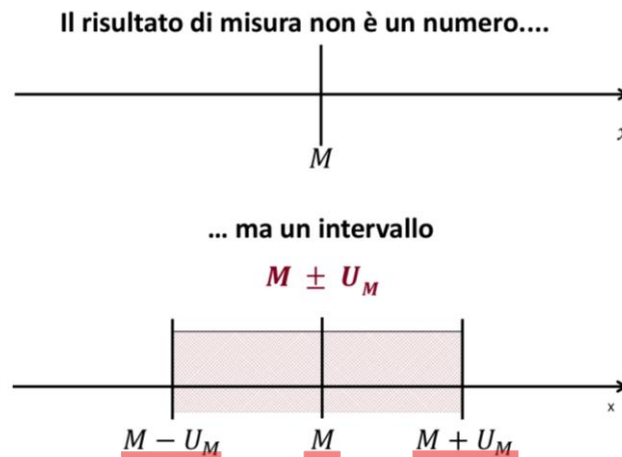
È un parametro non negativo che descrive quantitativamente la dispersione dei valori attribuiti al misurando. Questo è il concetto che distingue davvero il corso: una misura completa non è “numero + unità”, ma “valore + unità + incertezza”.

$$X = (M \pm U_M) \text{ unità}$$

Forma compatta usata nella lezione introduttiva.

L'incertezza ha la stessa dimensione della grandezza misurata. Nel seguito del corso verranno distinte in modo rigoroso incertezza standard e incertezza estesa; qui U_M serve soprattutto a far capire che il risultato non può essere ridotto a un singolo punto.

4. Il risultato di misura è un intervallo



Slide originale: il valore M è il centro della fascia $M \pm U_M$.

La rappresentazione grafica della slide è fondamentale: M è il valore riportato, ma il risultato della misura è associato a una fascia di valori. La lezione usa l'esempio della temperatura: scrivere $25,3^\circ\text{C}$ senza specificare quanto sia affidabile quella cifra può essere sufficiente nella vita quotidiana, ma può essere pericoloso in un'applicazione tecnica.

Se, per esempio, un sistema entra in allarme sopra 26°C , i due risultati $25,3 \pm 1,0^\circ\text{C}$ e $25,3 \pm 0,1^\circ\text{C}$ hanno conseguenze completamente diverse, pur avendo lo stesso valore centrale M .

ATTENZIONE

Non interpretare M come "il valore vero". M è il valore misurato scelto come rappresentante del risultato. Il valore vero, in generale, non è conosciuto esattamente.

5. Misure dirette e indirette

5.1 Misura diretta

Si parla di misura diretta quando il valore del misurando viene ottenuto direttamente da uno strumento destinato a quella grandezza. Esempio: usare un voltmetro per conoscere una tensione.

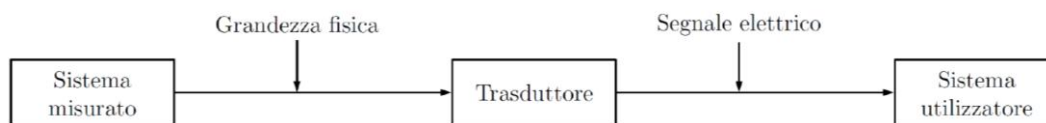
5.2 Misura indiretta

Si parla di misura indiretta quando il misurando viene ricavato a partire da altre grandezze misurate, attraverso un modello noto. In forma generale:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

L'esempio della scrivania è una misura indiretta: si misurano L e W e si calcola $A = L \cdot W$. Il modello matematico lega le grandezze di ingresso al misurando di uscita.

6. Dalla grandezza fisica al segnale elettrico



Slide originale: sistema misurato → trasduttore → sistema utilizzatore.

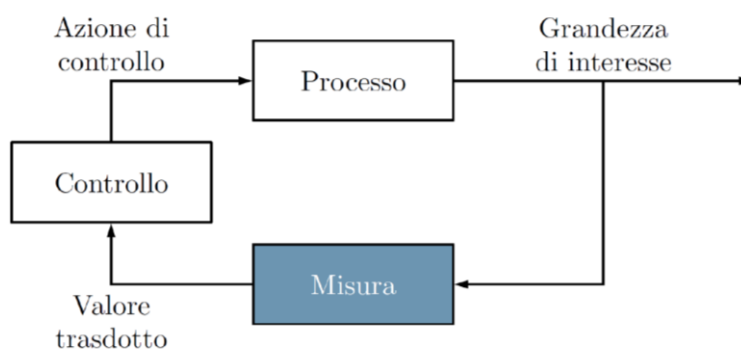
Il corso riguarda misure elettriche ed elettroniche. Per questo, una grandezza fisica - temperatura, pressione, forza, umidità, accelerazione, luce, ecc. - viene normalmente convertita in un segnale elettrico che può essere elaborato, trasmesso e acquisito.

6.1 Sensore e trasduttore

Le dispense osservano che i due termini sono spesso usati come sinonimi e non esiste una separazione universalmente rigida. In molti casi si chiama sensore l'elemento direttamente a contatto con la grandezza fisica, mentre il termine trasduttore può comprendere anche alimentazione, condizionamento, amplificazione, linearizzazione, codifica e trasmissione.

Esempio citato a lezione: il microfono trasforma variazioni di pressione acustica in un segnale elettrico. L'antenna converte un campo elettromagnetico in una grandezza elettrica. Il principio è sempre lo stesso: rendere la grandezza compatibile con il sistema di misura elettronico.

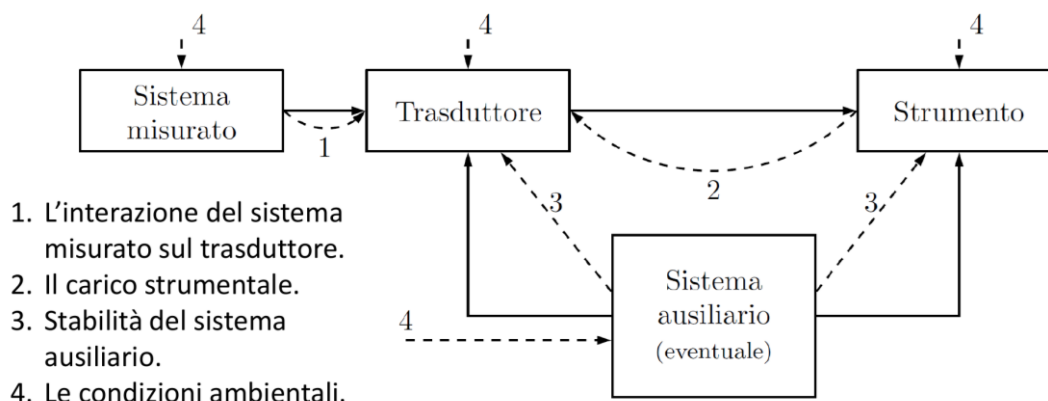
7. Misure e sistemi di controllo



Slide originale: il blocco di misura osserva il processo e alimenta il controllo.

Nei sistemi di controllo la misura è il mezzo con cui si osserva il processo. La grandezza di interesse viene acquisita, trasformata in un valore misurato e fornita al blocco di controllo, che decide l'azione da applicare al processo.

8. Grandezze di influenza



Slide originale: principali grandezze di influenza nel sistema di misura.

Le condizioni ideali di misura sono perturbate da grandezze esterne o da interazioni interne al sistema. Il prof le chiama grandezze di influenza: non sono il misurando, ma possono modificare il risultato.

- Interazione del sistema misurato sul trasduttore: la grandezza o le condizioni del sistema possono modificare la risposta del trasduttore.
- Carico strumentale: collegare lo strumento altera il circuito o il sistema che si voleva osservare.
- Stabilità del sistema ausiliario: alimentazioni e altri sottosistemi possono cambiare nel tempo e influenzare la misura.
- Condizioni ambientali: temperatura, umidità, altitudine e disturbi elettromagnetici possono modificare il comportamento della catena di misura.

Nella trascrizione il prof sottolinea in particolare la temperatura, che può influire contemporaneamente sul sistema misurato, sul trasduttore e sullo strumento. Per questo le specifiche di accuratezza degli strumenti sono sempre riferite a determinate condizioni operative.

EFFETTO DI CARICO

Collegare uno strumento non è un'azione neutra. L'impedenza di ingresso dello strumento può modificare il valore della grandezza presente prima del collegamento. Questo tema verrà trattato quantitativamente più avanti.

9. Errore di misura

9.1 Errore assoluto

$$E = M - V \qquad V = M \pm E_{\max}$$

M è il valore misurato e V è il valore "vero" o ideale. L'errore E è quindi la differenza tra ciò che si misura e ciò che la grandezza vale realmente.

Il punto fondamentale è che V non è noto: se fosse noto, la misura non servirebbe. Per questo la definizione di errore è concettualmente utile ma non direttamente operativa. Nella pratica si lavora con limiti, stime e soprattutto con l'incertezza.

9.2 Errore relativo

$$e = \frac{E}{V} = \frac{M - V}{V} \quad e\% = 100 \frac{E}{V}$$

$\% = \cdot 100$ PARTI PER CENTO
 $\text{‰} = \cdot 1000$ PARTI PER MILLE
 $\text{ppm} = \cdot 10^6$ PARTI PER MILIONE

L'errore relativo è adimensionale e permette di confrontare errori assoluti riferiti a scale diverse. Può essere espresso in forma pura, in percento, in per mille oppure in parti per milione (ppm).

APPROSSIMAZIONE PRATICA

Poiché V è sconosciuto, nelle misure ben fatte si sostituisce spesso V con M al denominatore dell'errore relativo. L'approssimazione è accettabile quando $|M - V|$ è piccolo rispetto al valore della grandezza.

9.3 Errore e incertezza non sono sinonimi

Errore e incertezza devono rimanere distinti. L'errore è la differenza $E = M - V$ e richiederebbe la conoscenza di V . L'incertezza è invece un parametro che quantifica la dispersione dei valori attribuibili al misurando. Il primo capitolo usa l'errore per introdurre intuitivamente la propagazione; il trattamento rigoroso dell'incertezza viene sviluppato nel capitolo successivo del corso.

10. Classificazione degli errori



$$E = E_s + E_a$$

Slide originale: errori sistematici e aleatori.

10.1 Errori sistematici

Si presentano con comportamento riproducibile, tipicamente con ampiezza e segno che tendono a essere costanti nelle stesse condizioni. L'esempio classico nelle dispense è lo spostamento dello zero di uno strumento. Producono un bias, cioè uno spostamento sistematico rispetto al riferimento.

10.2 Errori aleatori

Sono fortuiti e variano in ampiezza e segno tra osservazioni successive. Sono legati alla dispersione dei risultati e quindi al concetto di ripetibilità.

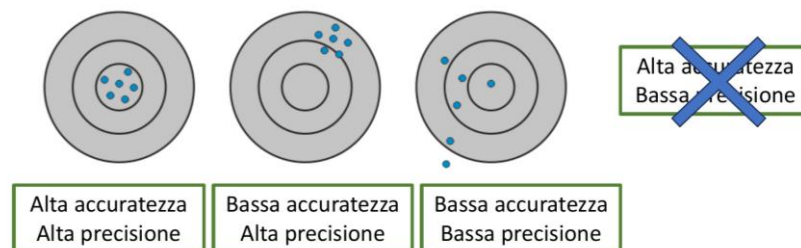
10.3 Errori grossolani

Le dispense aggiungono gli errori grossolani, dovuti a imperizia o sbagli dell'operatore: collegamenti errati, letture sbagliate, uso della portata non corretta, errori di trascrizione. Non sono una caratteristica intrinseca dello strumento e devono essere prevenuti con una corretta procedura di misura.

11. Accuratezza e precisione

La precisione è la proprietà che descrive la ripetibilità della misura (nelle stesse condizioni di misura).

L'accuratezza rappresenta la massima deviazione della misura dal valore di riferimento.



Slide originale: rappresentazione grafica di accuratezza e precisione.

11.1 Precisione

Nel linguaggio della slide, la precisione descrive la ripetibilità della misura nelle stesse condizioni. Misure molto raggruppate tra loro indicano alta precisione, anche se il gruppo può essere lontano dal valore di riferimento.

11.2 Accuratezza

La slide associa l'accuratezza alla massima deviazione della misura dal valore di riferimento. Una misura può quindi essere precisa ma poco accurata: i risultati sono molto vicini tra loro, ma tutti spostati rispetto al riferimento.

12. Errori nelle misure indirette

Quando il misurando y dipende da altre grandezze misurate, gli errori presenti negli ingressi si propagano al risultato. Il corso introduce questa propagazione usando un'approssimazione del primo ordine, cioè il differenziale totale della funzione.

$$y = f(x_a, x_b, x_c, \dots) \quad E_y \approx \frac{\partial f}{\partial x_a} E_a + \frac{\partial f}{\partial x_b} E_b + \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x_c} E_c + \dots \right)}_{\text{COEFFICIENTE DI SENSIBILITÀ}}$$

Le derivate parziali vengono valutate nei valori misurati delle grandezze di ingresso. L'approssimazione è sensata se gli errori $E_a, E_b, E_c, \dots$ sono piccoli, così che i termini di ordine superiore possano essere trascurati.

12.1 Criterio del caso peggiore (worst case)

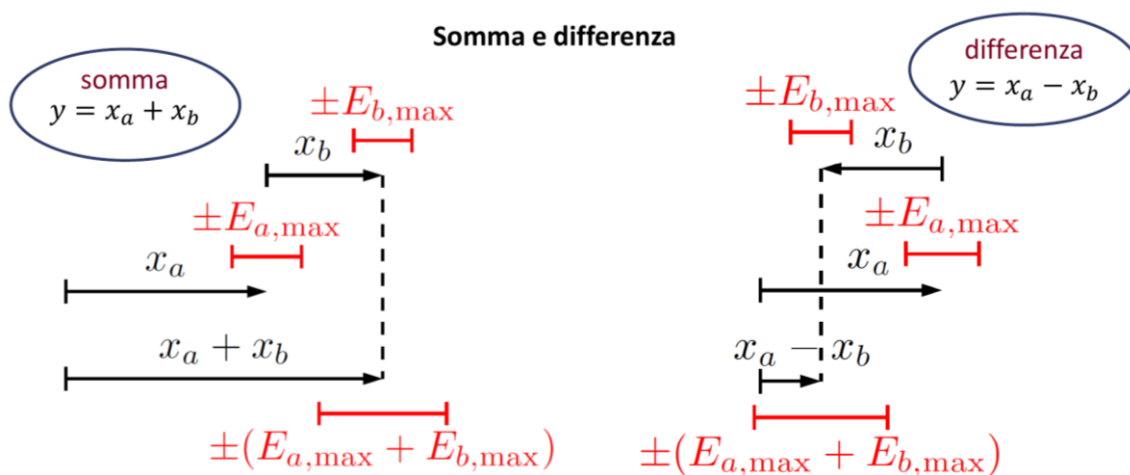
$$E_{y, \max} = \left| \frac{\partial f}{\partial x_a} \right| E_{a, \max} + \left| \frac{\partial f}{\partial x_b} \right| E_{b, \max} + \left| \frac{\partial f}{\partial x_c} \right| E_{c, \max} + \dots$$

Poiché il segno reale dei singoli errori non è noto, nel caso peggiore si assumono i contributi tutti orientati in modo da aumentare l'errore finale. Per questo si sommano i valori assoluti dei termini.

13. Caso particolare: somma e differenza

$$y = x_a + x_b : \quad E_{y, \max} = E_{a, \max} + E_{b, \max}$$

$$y = x_a - x_b : \quad E_{y, \max} = E_{a, \max} + E_{b, \max}$$



Slide originale: interpretazione grafica di somma e differenza degli errori massimi.

13.1 Perché la differenza può essere critica

Nella somma e nella differenza l'errore assoluto massimo è la somma degli errori massimi dei due ingressi. Il comportamento dell'errore relativo, però, cambia drasticamente perché al denominatore compare il valore del risultato.

Esempio dalle dispense: $M_a = 10 \text{ V}$, $M_b = 9 \text{ V}$, $E_a = 0,1 \text{ V}$, $E_b = 0,09 \text{ V}$. Entrambe le misure hanno errore relativo dell'1%.

Operazione	Valore	Errore assoluto max	Errore relativo max
Somma	19 V	0,19 V	$0,19/19 = 1\%$
Differenza	1 V	0,19 V	$0,19/1 = 19\%$

La stessa incertezza assoluta diventa enormemente più importante quando il risultato è ottenuto come differenza di quantità quasi uguali. Questa è una delle idee più importanti della lezione.

14. Caso particolare: prodotto e quoziente

$$y = x_a x_b : e_{y, \max} = e_{a, \max} + e_{b, \max}$$

$$y = \frac{x_a}{x_b} : e_{y, \max} = e_{a, \max} + e_{b, \max}$$

Per prodotto e quoziente, nel criterio del caso peggiore, è particolarmente utile lavorare con gli errori relativi: l'errore relativo massimo del risultato è la somma degli errori relativi massimi delle grandezze di ingresso.

14.1 Prodotto

Se $y = x_a x_b$, il differenziale porta a $E_y = x_b E_a + x_a E_b$. Dividendo per $y = x_a x_b$ si ottiene la somma degli errori relativi. Nel worst case i contributi si sommano in valore assoluto.

14.2 Quoziente

Se $y = x_a/x_b$, il differenziale contiene un termine con segno meno. Tuttavia, nel caso peggiore il segno degli errori non è conosciuto: si prendono i valori assoluti e anche qui l'errore relativo massimo è la somma dei due errori relativi massimi.

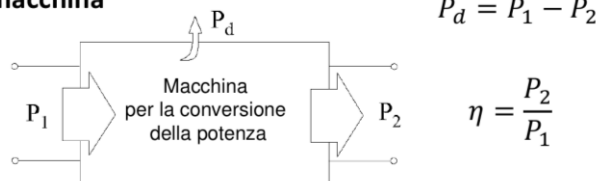
REGOLA RAPIDA DEL PDF 01

Somma/differenza → si sommano gli errori assoluti massimi.

Prodotto/quoziente → si sommano gli errori relativi massimi.

15. Esempio chiave: perdite in una macchina

Esempio: perdite in una macchina



Ipotesi: le potenze in ingresso e in uscita P_1 e P_2 sono misurate con lo stesso errore relativo e_p .

Dove non diversamente indicato ragioneremo con gli errori massimi (> 0)

$$e_d = \frac{e_p P_1 + e_p P_2}{P_d} = e_p \frac{P_1 + P_2}{P_1 - P_2} = e_p \frac{1 + \eta}{1 - \eta}$$

Se $\eta = 98\%$ $\Rightarrow e_d = 99 e_p!!$

Slide originale: esempio delle perdite in una macchina ad alto rendimento.

$$P_d = P_1 - P_2, \quad \eta = \frac{P_2}{P_1}, \quad e_d = e_p \frac{1 + \eta}{1 - \eta}$$

Si misurano la potenza in ingresso P_1 e la potenza in uscita P_2 . La potenza dissipata è $P_d = P_1 - P_2$. Se entrambe le potenze sono misurate con lo stesso errore relativo e_p , l'errore relativo sulla perdita diventa: Se $\eta = 98\% = 0,98$, allora $(1 + \eta)/(1 - \eta) = 1,98/0,02 = 99$. Quindi $e_d = 99 e_p$.

16. Approfondimento utile dalle dispense: riferibilità e metrologia legale

La prima lezione usa esempi quotidiani - bilance del supermercato, gioielleria, pompe di carburante, contatori di energia - per spiegare perché possiamo usare una misura in una transazione economica. Il collegamento formale nelle dispense è il concetto di riferibilità.

16.1 Riferibilità

È la proprietà per cui il risultato di una misurazione può essere messo in relazione a un riferimento stabilito, tipicamente un campione nazionale o internazionale, attraverso una catena ininterrotta di confronti, ciascuno con la propria incertezza.

16.2 Taratura

La taratura stabilisce, sotto condizioni specificate, la relazione tra le indicazioni dello strumento e i valori realizzati da campioni di riferimento. La taratura non “rende perfetto” lo strumento: permette di caratterizzarne il comportamento e inserirlo in una catena di riferibilità.

16.3 Metrologia legale

È la parte della metrologia che riguarda le misure con effetti sulla trasparenza delle transazioni economiche, sulla salute e sulla sicurezza. È il motivo per cui strumenti commerciali come bilance, distributori e contatori sono soggetti a verifiche e requisiti specifici.

18.1 Le formule da ricordare da questo PDF

$$E = M - V \qquad V = M \pm E_{\max}$$

$$e = \frac{E}{V} = \frac{M - V}{V} \qquad e\% = 100 \frac{E}{V}$$

$$E_{y, \max} = \left| \frac{\partial f}{\partial x_a} \right| E_{a, \max} + \left| \frac{\partial f}{\partial x_b} \right| E_{b, \max} + \left| \frac{\partial f}{\partial x_c} \right| E_{c, \max} + \dots$$

$$y = x_a + x_b: \quad E_{y, \max} = E_{a, \max} + E_{b, \max}$$

$$y = x_a - x_b: \quad E_{y, \max} = E_{a, \max} + E_{b, \max}$$

$$y = x_a x_b: \quad e_{y, \max} = e_{a, \max} + e_{b, \max}$$

$$y = \frac{x_a}{x_b}: \quad e_{y, \max} = e_{a, \max} + e_{b, \max}$$

$$P_d = P_1 - P_2, \quad \eta = \frac{P_2}{P_1}, \quad e_d = e_p \frac{1 + \eta}{1 - \eta}$$